



Registro Sónico Dipolar (DSI)
Corrección AIT *MERLIN
Control de Calidad DSI (STC)
Análisis de estabilidad de Pozo *ROXAN

Pozo : Camaronero-101
Intervalo Evaluado: 2600- 3233 mts

Introducción

La herramienta DSI (Dipole Shear Sonic Tool) –Herramienta Sonica Dipolar combina lo mas reciente en tecnología en fuentes de excitación o transductores cuyo desarrollo tanto en transmisores monopolares y dipolares proporciona el mejor sistema disponible en la actualidad para generar una diversidad de componentes acusticas en velocidad y sus correspondientes recíprocos (tiempos de tránsito).

La tecnología dipolar permite generar una componente de cizalla o de corte tanto en rocas “de baja compactación o inconsolidadas” como en rocas “duras o compactas”. Las herramientas antecesoras a esta empleaban solo fuentes monopolares, limitadas por la fisica que rige dicha propagación pudiendo solo detectar velocidades compresionales en la roca cuya velocidad era mayor que la velocidad de propagación del sonido en el pozo o en el lodo (aproximadamente 230 us/ft para lodos base aceite). Las herramientas dipolares como el DSI superan esta limitación, superando dicha limitante de propagación acústica en el fluido, permitiendo así medir la velocidad de la componente de corte en cualquier tipo de roca a condiciones extremas.

Diversas aplicaciones derivadas de las mediciones acústicas del DSI existen como apoyo a disciplinas como lo es la Geomecánica o La Ingeniería de Yacimientos y de Producción, entre las que destacan:

- **Análisis de las propiedades mecánicas de la roca:** estas aplicaciones incluyen el Análisis de Estabilidad de Pozo, Análisis de Estabilidad de las Cavidades Perforadas (para evitar producción con sedimentos o arenamiento) y Predicción del crecimiento vertical de las fracturas en procedimientos de estimulación.
- **Evaluación en las propiedades de la roca:** estas aplicaciones incluyen detección de Gas a partir del tiempo de tránsito compresional y la relación de Velocidades Compresional y de Cizallamiento para formaciones de tipo clástico, Detección y Evaluación de Fracturas Naturales (a partir del análisis en el comportamiento de propagación de la onda Stoneley) en conjunto con los registros de imágenes además de un Analisis del Indice de Movilidad (onda Stoneley) para estimación de la permeabilidad intrínseca de la roca.
- **Aplicaciones geofísicas:** Estas aplicaciones incluyen Sismogramas Sintéticos, generación de ley de velocidades (Onda P y S) , construcción de Modelos AVO (Variación de Amplitud con Offset) para detección de fluidos.
- **Análisis de anisotropía:** combinando el análisis de anisotropía de la onda de cizalla con datos de petrofísica, geología e ingeniería de yacimientos, se puede determinar la orientación de esfuerzos en la roca y revelar conexiones importantes entre eventos alineados en la formación que constituyan canales preferenciales de flujo, como lo son los sistemas de fracturas naturales en rocas carbonatadas.

Registro DSI pozo Camaronero-101

Objetivos del Registro

El DSI se registró en el pozo **Camaronero-101** con los siguientes objetivos:

- a) Obtener una medición de las velocidades compresional y de cizalla (Shear) y sus correspondientes Tiempos de Tránsito para disponer de ellas en forma efectiva en diversas aplicaciones enfocadas a la evaluación de la roca y trabajos de sísmica.
- b) Obtención de módulos elásticos de la roca y sus correspondientes parámetros de dureza.
- c) Estimación del estado de esfuerzos presentes en la formación.
- d) Efectuar un Análisis de estabilidad de pozo para determinar una ventana óptima de densidades de lodo y poder perforar el pozo en forma segura y estable en trabajos sucesivos en el mismo campo.

Análisis de Estabilidad de Pozo.

Los costos de perforación pueden sobrepasar el presupuesto original cuando existen problemas de inestabilidad dentro del pozo. Desde usar un tiempo excesivo en trabajos de recirculación o liberar la sarta de perforación atorada, hasta la pérdida completa del pozo o una sección del mismo. Adicionalmente a los problemas específicos de la perforación, también se comprometen las operaciones subsecuentes, como la adquisición de registros o la cementación de la tubería (no se logra un completo aislamiento entre zonas). Estos problemas potencialmente son mas graves en pozos altamente desviados u horizontales.

El análisis de la estabilidad comienza con la determinación del perfil de esfuerzos a lo largo del pozo. Para ello se emplean registros como el DSI junto con el registro de Densidad principalmente así como el resto de los registros en agujero descubierto para la determinación de los parámetros necesarios en dicho análisis. Sin embargo, para poder ajustar el modelo geomécanico se requiere emplear principalmente de la máxima información posible como es:

- Gradientes de presión (historial de productividad del yacimiento, pozos vecinos o de correlación).
- Información de minifrac, fracturas hidráulicas, leak-off tests.
- Información del registro de eventos de perforación (bitacoras), mud logs.
- Registro Sónico Dipolar (Dtcomp, DTshear, DT Stoneley, Dipolos cruzados -> Orientación Esfuerzos in situ).
- Calibre del pozo (si hay doble caliper mejor, con el fin de conocer la geometría y ovalización del pozo)
- Información de la trayectoria o desviación (cuando aplique) así como el estado mecánico del pozo.

Registro DSI pozo Camaronero-101

- **REGISTRO DE DENSIDAD** y el resto de los perfiles convencionales.
- Imágenes de pozo (UBI, FMS, FMI, OBMI).
- Gradientes de Presión Poral y de Fractura (probadores de formación MDT, RFT).
- Microfracs (MDT)-Probadores de formación.
- Información geológica y estructural (fallas y fracturas), Análisis petrofísico.
- recortes¹.

Como se puede ver, muchos de los datos ya están disponibles y no implican un gasto adicional. Si existiera la posibilidad de invertir presupuesto adicional, es aconsejable tomar núcleos de pozos claves para ensayos mecánicos en un laboratorio, tanto en zonas de roca almacenadora como en zonas de sello.

ROXAN*, que es el módulo el cual trata de modelar el comportamiento geomecánico de la roca tomando en consideración lo siguiente:

- La roca se comporta en forma elástica, lineal, isotrópica y homogénea, éste modelo es válido para formaciones de baja porosidad y saturación de gas residual. (Modelo de componente Unica)
- Las fallas generadas por cizalla o de corte están determinadas solo por los esfuerzos mínimo y máximo horizontal actuantes en la sección analizada del pozo.
- La falla está gobernada por los esfuerzos efectivos:

$$\sigma' = \sigma - P_p, \text{ donde } \sigma' \text{ es el esfuerzo efectivo, } \sigma \text{ el esfuerzo total y } P_p \text{ la presión de poro.}$$

Los principales modelos están determinados por las siguientes ecuaciones:

- **El módulo elástico de cizallamiento** está dado por:

$$G = (13474.45) \frac{\rho b}{(\Delta t_{\text{cizallamiento}})^2} \quad (\text{Ec. 1})$$

donde

ρb = Densidad de la roca (gr/cm³)

$\Delta t_{\text{cizallamiento}}$ = Tiempo de tránsito de la formación (μs/ft)

G = Módulo de cizallamiento en la roca (Mpsi)

13474.45 = Factor de conversión de unidades.

¹ La forma y tamaño de los recortes puede ayudar a determinar el tipo de falla u evento que está ocurriendo en el pozo.

- **El módulo elástico de la roca:** se calcula mediante:

$$K_{roca} = (13474.45) \rho b \left[\frac{1}{(\Delta t_{compresional})^2} \right] - \frac{4}{3} G \quad (\text{Ec. 2})$$

donde:

K_{roca} = Módulo elástico de la roca (Mpsi)

ρb = Densidad de la roca (gr/cm³)

$\Delta t_{compresional}$ = Tiempo de tránsito compresional de la roca (μs/ft)

G = Módulo elástico de cizallamiento de la roca (Mpsi)

- **La Relación de Poisson Dinámico:** se obtiene mediante:

$$\nu = \frac{3K_{roca} - 2G}{6K_{roca} + 2G} \quad (\text{Ec.3})$$

donde:

K es el módulo elástico de la roca (Mpsi)

G es el módulo elástico de cizallamiento (Mpsi)

- **El Módulo de Young Dinámico:**

$$E_{dyn} = \frac{(9G)K_{roca}}{G + 3K_{roca}} \quad (\text{Ec.4})$$

K es el módulo elástico de la roca (Mpsi)

G es el módulo elástico de cizallamiento (Mpsi)

- **(UCS) Uniaxial Compressive Strength o Esfuerzo Compresivo Uniaxial.** Es una correlación de esfuerzos basados en la porosidad. Empleando la correlación de Plumb valida para areniscas con porosidad entre el 1 y 25%.

$$UCS = (70870.2 - 49671.2)\Phi_{efectiva} \quad (\text{Ec.5})$$

donde:

$\Phi_{efectiva}$ es obtenida de la evaluación petrofísica previa.

- **Presión Porál y Geostress.** La metodología aplicada en la mayoría de los casos es empleando la densidad de la roca e integrándola hasta superficie como resultado se obtiene la componente vertical.

$$\sigma_v = g \int_0^{TVD} A \rho_b(Z) dz \quad (\text{Ec. 6})$$

donde:

σ_v = Esfuerzo vertical total

g = Constante gravitacional

ρ_b = Densidad de la roca medida por el registro de densidad.

A = Factor de calibración que permite realizar una corrección por anomalías al registro de densidad.

El Gradiente de presión poral es calculado en función de la densidad del lodo o el gradiente de presión debido a la columna hidrostática convertido a profundidad.

- **El cálculo de la resistencia de la roca** dado por la correlación de Coates-Denoo la cual es válida en este caso para arenas arcillosas:

$$Co = (8000 \times 10^{-6} V_{sh} + 4500 \times 10^{-6} (1 - V_{sh})) E_{sta} \quad (\text{Ec. 7})$$

- Para **Los esfuerzos horizontales in situ** se emplea el modelo poroelástico, la cual es la ecuación más general para el cálculo de esfuerzos horizontales. Esta es derivada de asumir un modelo de tres dimensiones poroelástico. El esfuerzo horizontal mínimo es calculado como sigue:

$$\sigma_x = \frac{\nu}{1-\nu} \sigma_z - \frac{\nu}{1-\nu} \alpha_{vert} P_p + \alpha_{hor} P_p + \frac{E}{1-\nu^2} \epsilon_x + \frac{\nu E}{1-\nu^2} \epsilon_y \quad (\text{Ec. 8})$$

donde:

σ_x = El esfuerzo mínimo horizontal

ν = Relación de poisson.

σ_z = El esfuerzo total vertical.

α_{vert} = Constante poroelástica en la dirección vertical

α_{hor} = Constante poroelástica en la dirección horizontal

P_p = Presión poral.

E = Módulo estático de young.

ϵ_x = Esfuerzo en la dirección mínima y máxima horizontal

el esfuerzo horizontal máximo es calculado como:

$$\sigma_y = \frac{\nu}{1-\nu} \sigma_z - \frac{\nu}{1-\nu} \alpha_{vert} P_p + \alpha_{hor} P_p + \frac{E}{1-\nu^2} \epsilon_y + \frac{\nu E}{1-\nu^2} \epsilon_x \quad (\text{Ec. 9})$$

- Los criterios de falla fueron Mohr Coulomb y máxima resistencia a la tensión.

$$\sigma'1 = Co + \sigma'3(\tan \gamma)^2 \quad (\text{Ec. 10})$$

donde:

$\sigma'3$ = Esfuerzo mínimo principal

$\sigma'1$ = Esfuerzo máximo principal

Co = Componente de fuerza compresiva uniaxial sin confinar.

donde:

$$\gamma = \frac{\pi}{4} + \frac{\phi}{2} \quad (\text{Ec. 11})$$

donde

ϕ = ángulo de fricción interna

El análisis consta de las siguientes etapas:

- Análisis de las propiedades elásticas dinámicas de la roca empleando datos del DSI, densidad y evaluación petrofísica (porosidad efectiva y volumen de arcilla).
- Transformación de módulos elásticos dinámicos en estáticos empleando la correlación de Morales (empleada en procedimientos de estimulación).
- Análisis de los parámetros de dureza y resistencia de la roca empleando las correlaciones de Coates-Denno (UCS- Uniaxial Compressional Stress) y Plumb (Ángulo interno de fricción).
- Estimación del Gradiente de presión poral (empleando como límite superior el 85% de la densidad de lodo empleada en esa etapa perforada).
- Análisis del estado de esfuerzos (Integración del registro de densidad y modelo Poro-elástico). Para la determinación de la componente vertical o gradiente de sobrecarga.
- Análisis del peso de lodo máximo y mínimo según criterios de falla por cizalla (compresión) y tensile (extensión).
- Es importante aclarar que el análisis de estabilidad se efectúa "Posterior a las maniobras de perforación", una vez que el pozo ya fue perforado con una densidad de lodo determinada, pero los resultados del análisis de estabilidad se emplearán para mejorar el diseño de la perforación (lodos, trayectoria, selección de barrenas) en futuros pozos en el área o en dicho campo.

Coherencia en Tiempo de Tránsito. (Slowness Time Coherence – STC)

Para poder entender un poco acerca del proceso de identificación y selección de cada componente acústica es necesario aplicar una metodología denominada **STC (Slowness Time Coherence)** cuyo objetivo es identificar las diferentes componentes acústicas, el cual encuentra todos los modos de propagación en un tren completo de ondas acústicas adquiridas con el DSI o cualquier otra herramienta sónica digital. La información de entrada a éste proceso son 8 formas de onda correspondientes a cada receptor y grabadas a cada muestreo en profundidad. El resultado de éste proceso es un gráfico con todas las proyecciones STC. El principio del STC es una técnica de procesamiento de señales, las cuales reproducen una representación compacta que caracteriza las formas de onda del arreglo sónico. Este es un algoritmo de semblanza, cuyo objetivo consiste en encontrar dentro de una forma de onda compuesta, todas las ondas que se propagan.

La técnica del STC es una técnica similar al procesamiento de datos sísmicos, la cual cuantifica las similitudes entre los arribos de las formas de onda y el arreglo de receptores sónicos. En trabajos de sísmica esta cuantificación se denomina proceso de semblanza, para la adquisición de datos con herramientas sónicas digitales el cual se denomina "coherencia". Esto no asume un modelo físico que trate de graficar datos, el objetivo primordial de éste análisis es encontrar arribos idénticos. Este proceso puede ser graficado como sigue:

El STC computa un vector o "pico" que identifica todos los arribos de ondas acústicas generadas y adquiridas por la herramienta. Posteriormente se hace avanzar una ventana de duración predefinida, en saltos cortos y superpuestos llamados "ventana de tiempo" a través de las formas de onda, en un rango de tiempos de arribo potenciales. La ventana se desplaza en forma lineal con respecto al tiempo a través del conjunto de formas de onda de cada receptor.

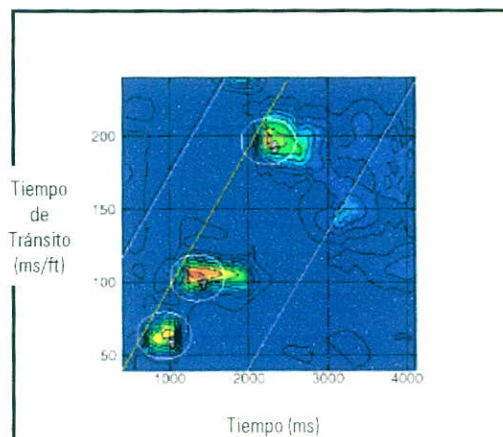
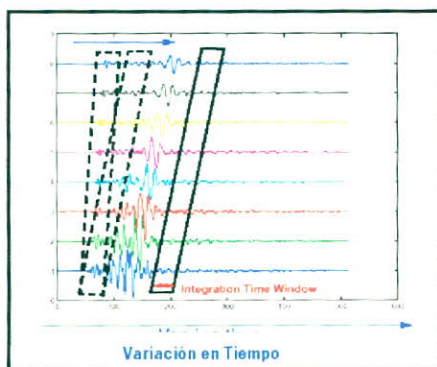


Fig. 1 y 2. Variación de la ventana de tiempo con respecto al tren de ondas de los ocho receptores de la herramienta para la generación del proceso de semblanza y generación de los planos de coherencia contra tiempo respectivamente.

Registro DSI pozo Camaronero-101

En cada uno de estos desplazamientos se computa una función de coherencia para medir la similitudes de las ondas que se encuentran en la ventana. Cada paso en la ventana de tiempo es pivoteado a través del arreglo en incrementos de tiempo de tránsito. Cada posición implica una coherencia o semblanza calculada. Cuando el tiempo de la ventana y el desplazamiento coinciden con el tiempo de arribo y el tiempo de tránsito de un componente en particular, entonces la coherencia tomará el pico máximo.

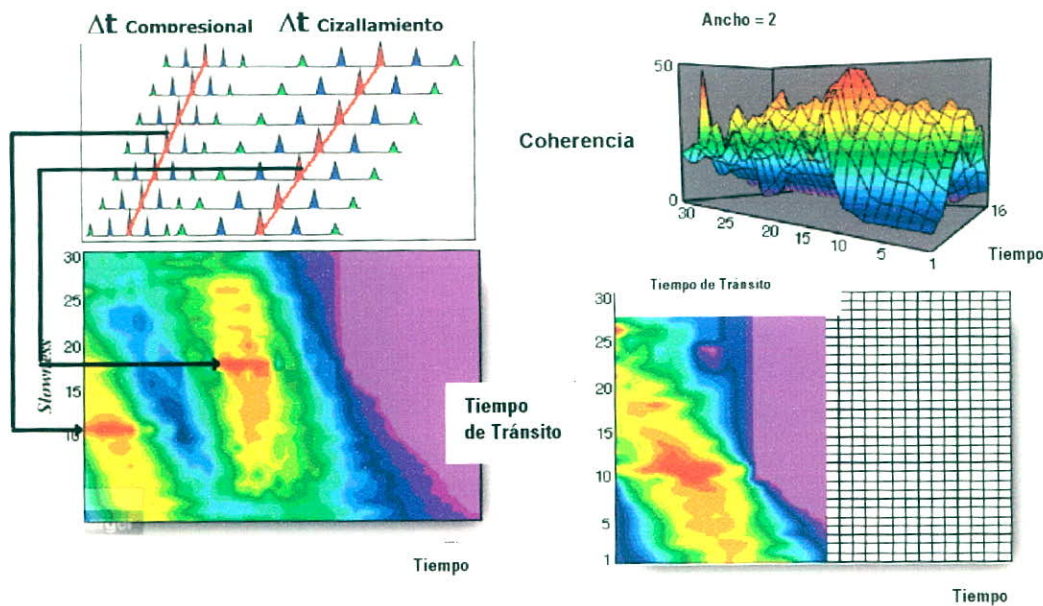


Fig. 3 y 4. Una vez calculada la función de coherencia con respecto al tiempo de tránsito se genera una proyección cuyo desplazamiento coincide con el tiempo de tránsito, donde cada componente representará la máxima coherencia. (Color rojo)

Una vez generados los gráficos de contornos de coherencia para cada intervalo muestreado, éstos corresponderán respectivamente al arribo compresional, de cizalla y stoneley. Para el caso del modo dipolar, uno de los picos de coherencia máximo corresponderá a la onda flexural dispersada. El tiempo de tránsito de este pico siempre es mayor (mas lento) que el tiempo de tránsito de una onda de corte o de cizalla real, con una pequeña diferencia y que para evitar que esa diferencia enmascare el tiempo de tránsito de la onda de cizalla, la respuesta flexural dispersada se modela, la cual es corregida durante el procesamiento en el centro de computo. El modelo de corrección empleado dependerá de la velocidades del fluido, de la onda de cizalla, del tamaño del pozo, la densidad del fluido y de la formación entre otros. Los resultados monopolares P y S se compensan en el pozo al promediarse los resultados del receptor y transmisor. La coherencia calculada por todos los valores aceptables de tiempo contra tiempo de tránsito en el plano S/T (Slowness Time Projection) sirve como medición para incluir los datos de los arribos de la onda P y S. Posteriormente este pico de vectores es sometido a un segundo proceso de selección de cada pico que corresponde a la componente de forma de onda máxima denominada "Labelling".

Labelling- Identificación de cada componente.

Una vez que son identificados cada uno de los arribos por el proceso de coherencia éstos deben ser seleccionados de forma individual. Los picos son ubicados con respecto a los planos de contornos de coherencia para identificar los valores máximos. Después de que los picos máximos de coherencia son identificados como arribo compresional, de cizallamiento y stoneley, el tiempo de tránsito de esos picos son las salidas en forma de curvas. Si el labelling o identificación del arribo es correcto la curva de tiempo de tránsito final caerá exactamente en el centro ya que es la coherencia máxima sobre el mapa de contornos.

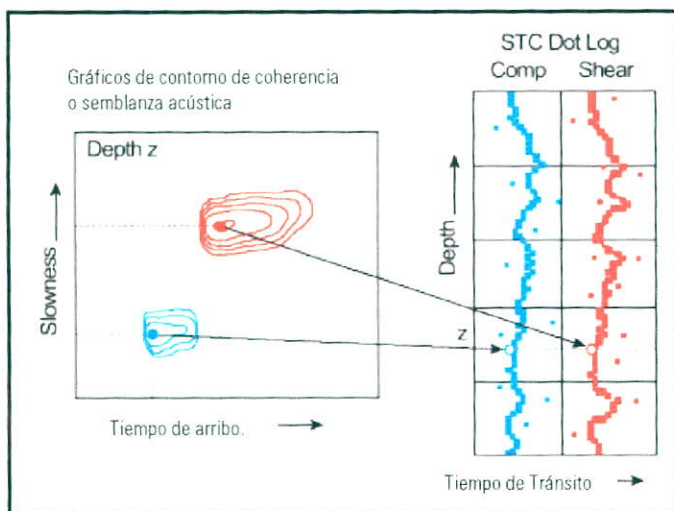
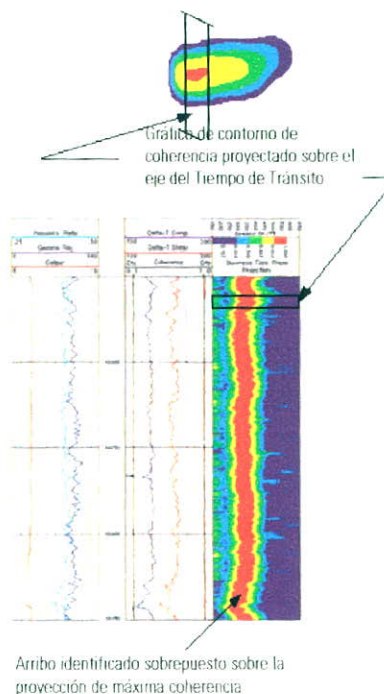


Fig. 5 y 6 Aplicación del proceso de "Labelling" o etiquetamiento de cada uno de los arribos.

Proyección de la Coherencia



Registro DSI pozo Camaronero-101

Repitiendo esto a cada profundidad se puede trazar una curva desde el extremo superior en cada proyección para poder así obtener cada forma de onda, generándose un grafico como el que se muestra a continuación:

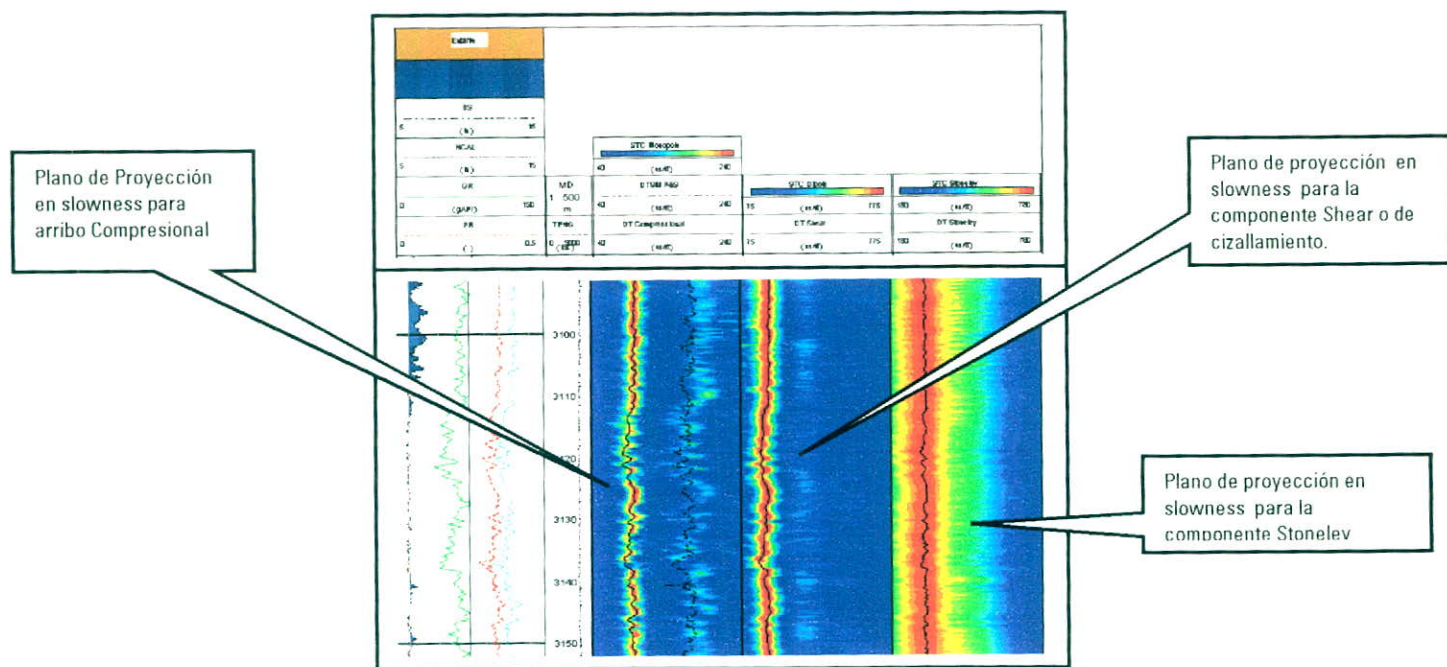


Fig.7 Planos de coherencia máximos y mínimos en donde la zona roja representa la coherencia máxima alcanzada o la frecuencia óptima en la cual el arribo compresional, de cizalla y stoneley puede generarse sin problema alguno. La zona azul representa la coherencia mínima.

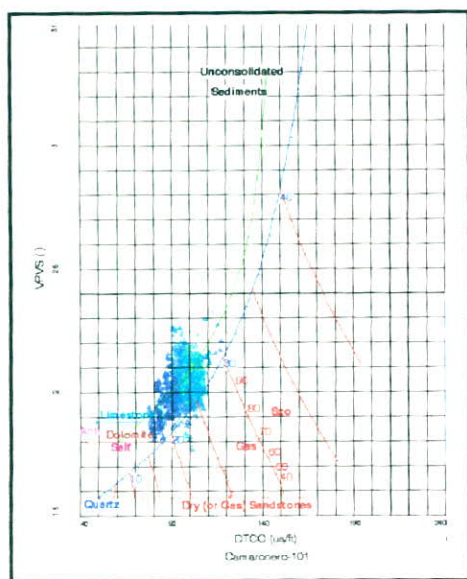


Fig. 8 muestra grafico DTCO vs VPVS para identificación de zonas potenciales con gas. Pozo Camaronero-101

Registro DSI pozo Camaronero-101

Presentación con el **Análisis de Estabilidad de Pozo** (ver fig. 8): Este gráfico compuesto tiene 5 tracks que se describen a continuación:

- **Track 1:** Representación del perfil del pozo obtenida a partir del (o los) caliper(s).
- **Track 2:** Principales módulos elásticos de la roca.
- **Track 3:** Estado de esfuerzos y presión poral.
- **Track 4:** Ventana de densidades de lodo para perforar el pozo en forma estable y segura:

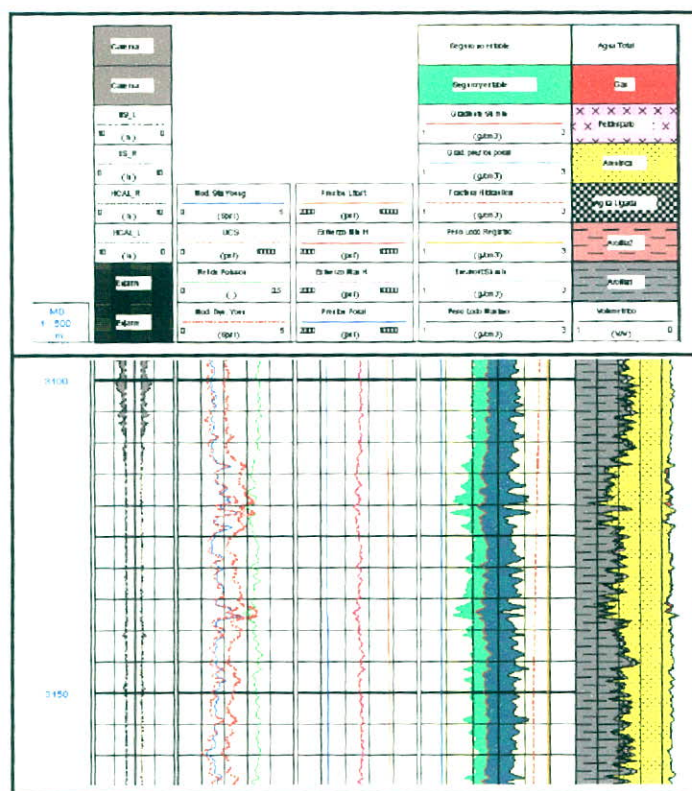


Fig. 9 Ejemplo procesamiento para análisis de estabilidad de pozo, Modulo ROXAN, Pozo Camaronero-101

Gradiente de presión poral (curva azul continua): una densidad de lodo por debajo de este gradiente generara un descontrol en el pozo o brote.

⇒ **Breakout Sh min** (curva verde continua): Indica la densidad mínima de lodo por debajo de la cual la roca fallará por cizalla provocando breakouts o derrumbes sobre el azimuth del esfuerzo horizontal mínimo (Sh).

La densidad mínima de lodo es el máximo entre las dos curvas anteriores.

⇒ **Gradiente Sh min** (curva roja continua): Esta curva representa el gradiente del esfuerzo horizontal mínimo, también conocido como presión de cierre. En formaciones naturalmente fracturadas incrementar la densidad del lodo por encima de este gradiente puede inducir la reapertura de las fracturas, provocando pérdidas de lodo y/o caída de escombros en el pozo.

⇒ **Peso lodo Máximo** (curva negra continua): indica el peso de lodo máximo por encima del cual la formación fallara, ya sea por extensión o cizalla. En caso que la falla por extensión ocurra primero que la de cizalla, esta curva se superpone a la de Fractura Hidráulica. Si la falla de cizalla ocurre antes, se producirán breakouts o colapsos sobre el azimuth del esfuerzo horizontal máximo, y esta curva estará a la derecha (valores mas bajos) que la de Fractura hidráulica.

La densidad máxima del lodo a emplear será la curva del *Peso Lodo Máximo* o la del *Gradiente de Sh* en caso que la formación tenga fracturas naturales.

Además, en este track se incluyen:

⇒ **Peso Lodo Registro** (curva marrón continua): indica la densidad de lodo al momento de tomarse el registro de DSI.

⇒ **Area Seguro y Estable** (área color verde): indica la ventana de lodo donde el pozo estará seguro (sin brotes o pérdidas de circulación) y estable (sin fallas que provoquen derrumbes y sedimentos).

⇒ **Area Seguro no Estable** (área color amarillo): indica la ventana de lodo donde el pozo estará seguro (sin brotes o pérdidas de circulación) pero donde la roca tendrá fallas por cizalla, que pueden llegar a producir derrumbes y escombros.

Aplicación MERLÍN para corrección del arreglo Inductivo en pozos desviados.

Un nuevo algoritmo de procesamiento para herramientas en multiarreglo inductivo a sido desarrollado para pozos con ángulos de desviación muy pronunciados. Este algoritmo proporciona la misma interpretación en perfiles de invasión observados en pozos perforados verticalmente.

Los arreglos inductivos han sido diseñados para ser interpretados en pozos sin desviación, las técnicas existentes toman en consideración un arreglo multibobina cuyo software responde al la respuesta aislada de la herramienta dentro de una sección con capas de cierto espesor cuando el pozo es perpendicular a dicho plano de capa. Existe un nuevo algoritmo aplicado que aísla dicha respuesta en capas delgadas a cualquier ángulo relativo de desviación.

Los primeros algoritmos para registros de inducción estaban limitados en la practica a ángulos menores a los 50 grados de desviación debido a su respuesta no lineal al echado que guardan las capas respecto al eje de la herramienta. Como resultado la interpretación de la resistividad del arreglo inductivo en ángulos aparentes sobre los 50 deg ha sido limitada usando un modelo de regresión iterativa en una dimensión que aún aplicado a altas velocidades de codificación consume un tiempo excesivo en largas secciones donde capas muy delgadas pueden ser de interés.

El nuevo algoritmo basado en la teoria de inversión de máxima entropía corrige los datos del arreglo a través de un modelo de regresión en una dimensión de alta velocidad. Esto permite la interpretación del multiarreglo inductivo aún en zonas donde existen perfiles de invasión. Diversas pruebas en rangos amplios con perfiles de invasión codificados en modelos de regresión inductiva en 3 dimensiones a ángulos relativos por arriba de los 85 grados muestran que la nueva inversión permite determinar R_{xo} , R_t donde el perfil de inversión muestra una precisión similar determinada en pozos verticales. En teoría el proceso trabaja hasta 90 grados sin embargo los parámetros actuales requiere que el pozo corte todas las capas de interés.

Estudios de sensibilidad para corregir lo pronunciado de las capas muestran que en la mayoría de los casos que el ángulo relativo deber ser conocido entre 5 grados para satisfacer razonablemente los requerimientos petrofísicos. Estudios de sensibilidad para otras fuentes de error incluyen cierto grado de coherencia en la medición en el pozo que muestran que el nuevo proceso tiene sensibilidad a estos dichos efectos similares al procesamiento actual hecho en campo.

La aplicación para los registros de campo considerando ángulos de desviación relativos confirma que los resultados predecidos del modelo de campo puede ser transferidos a datos reales generando una R_t confiable la cual contrarresta el efecto de desviación del pozo respecto al eje de la herramienta.

Dicho procesamiento se aplicó al arreglo inductivo correspondiente al pozo Camaronero-101 el cual considera una desviación máxima relativa del pozo de 45 grados.

Ver gráfico 10.

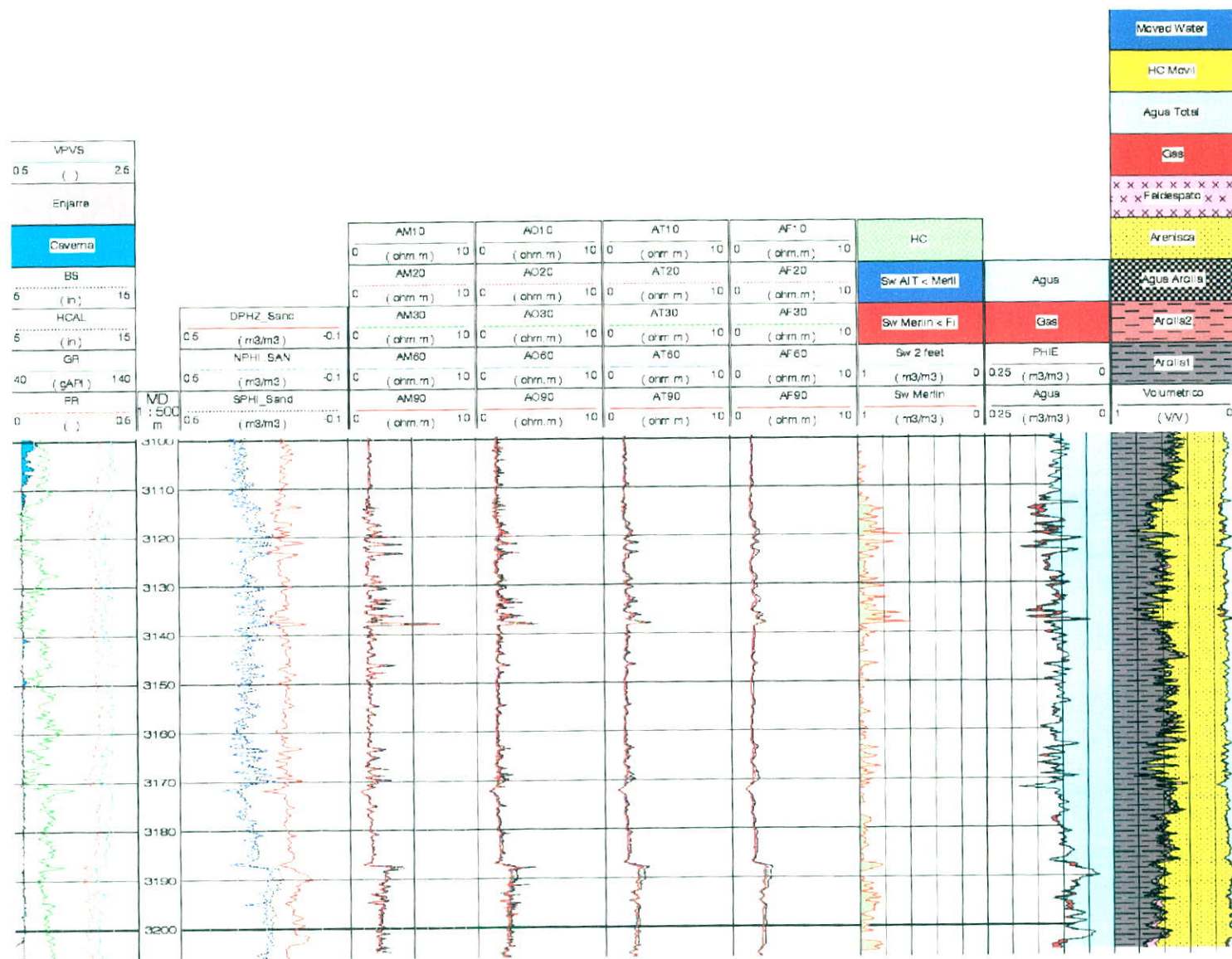


Gráfico 10 Muestra la comparación entre curvas de campo del arreglo AIT y las curvas corregidas con módulo MERLÍN (Mnemonic AM). Se observa que en zonas donde el registro de campo muestra perfiles extraños de invasión MERLÍN corrige dicho efecto además de aumentar la definición en capas delgadas.